«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Информационные системы»

Вариант 12030

Выполнил: студент группы P3319
Абрамов Егор Денисович

Преподаватель:
Лисицина Василиса Васильевна

Санкт-Петербург, 2026

1 Текст задания

Реализовать информационную систему, которая позволяет взаимодействовать с объектами класса `Organization`, описание которого приведено ниже:

```
public class Organization {
    private long id; // > 0, уникальное, генерируется автоматически
    private String name; // не null, не пустая строка
    private Coordinates coordinates; // не null
    private java.time.LocalDateTime creationDate; // не null, автоматически
    private Address officialAddress; // может быть null
    private Float annualTurnover; // может быть null, > 0
    private int employeesCount; // > 0
    private Long rating; // может быть null, > 0
    private String fullName; // может быть null
    private OrganizationType type; // может быть null
    private Address postalAddress; // не null
}
public class Coordinates {
    private float x; // > -577
    private int y;
}
public class Address {
    private String street; // не null
    private Location town; // может быть null
}
public class Location {
    private long x;
    private Float y; // не null
    private String name; // не null
}
public enum OrganizationType {
    COMMERCIAL, TRUST, PRIVATE_LIMITED_COMPANY, OPEN_JOINT_STOCK_COMPANY;
}
```

Разработанная система должна удовлетворять следующим требованиям:

- Основное назначение информационной системы — управление объектами, созданными на основе заданного в варианте класса.
- Необходимо, чтобы с помощью системы можно было выполнить следующие операции с объектами: создание нового объекта, получение информации об объекте по ИД, обновление объекта.
- Выполнение операций по управлению объектами должно осуществляться на серверной части (не на клиенте), изменения должны синхронизироваться с базой данных.
- На главном экране системы должен выводиться список текущих объектов в виде таблицы (каждый атрибут объекта — отдельная колонка в таблице). При отображении таблицы должна использоваться пагинация (если все объекты не помещаются на одном экране).
- Нужно обеспечить возможность фильтровать/сортировать строки таблицы, которые показывают объекты (по значениям любой из строковых колонок). Фильтрация элементов должна производиться по неполному совпадению.
- Переход к обновлению (модификации) объекта должен быть возможен из таблицы с общим списком объектов и из области с визуализацией объекта (при ее реализации).

- При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться в интерфейсах у других пользователей, авторизованных в системе.
- Если при удалении объекта с ним связан другой объект, связанные объекты должны быть связаны с другим объектом (по выбору пользователя), а изначальный объект удален.
- Пользователи должны иметь возможность просмотра всех объектов. Для модификации объекта должно открываться отдельное диалоговое окно. При вводе некорректных значений в поля объекта должны появляться информативные сообщения о соответствующих ошибках.

В системе должен быть реализован отдельный пользовательский интерфейс для выполнения специальных операций над объектами:

- Вернуть количество объектов, значение поля `fullName` которых больше заданного.
- Вернуть массив объектов, значение поля `name` которых содержит заданную подстроку.
- Вернуть массив уникальных значений поля `rating` по всем объектам.
- Вывести 5 организаций с максимальным годовым оборотом.
- Найти среднее количество сотрудников для 10 крупнейших организаций по годовому обороту.

Представленные операции должны быть реализованы в качестве функций БД, которые необходимо вызывать из уровня бизнес-логики приложения.

Особенности хранения объектов:

- Организовать хранение данных об объектах в реляционной СУБД (PostgreSQL). Каждый объект, с которым работает ИС, должен быть сохранен в базе данных.
- Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев к описанию классов) должны быть выполнены на уровне ORM и БД.
- Для генерации поля `id` использовать средства базы данных.

Особенности взаимодействия с пользователем:

- Система должна реагировать на некорректный пользовательский ввод, ограничивая ввод недопустимых значений и информируя пользователей о причине ошибки.
- Переходы между различными логически обособленными частями системы должны осуществляться с помощью меню.
- При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться на области у всех других клиентов.

Требования к реализации:

- В качестве основы для реализации ИС необходимо использовать Jakarta EE, CDI beans.
- Для создания уровня хранения необходимо использовать EclipseLink.
- Разные уровни приложения должны быть отделены друг от друга, разные логические части ИС должны находиться в отдельных компонентах.

2 UML-диаграммы

Приложение построено по трёхслойной архитектуре: `handler` (REST-ресурсы JAX-RS) — `service` (бизнес-логика, CDI-бины) — `repository` (доступ к БД через EclipseLink). Обмен данными с клиентом идёт через DTO, уведомления об изменениях рассылаются через WebSocket, а коды HTTP-ответов выбирают мапперы исключений JAX-RS, так что сервисный слой не зависит от протокола.

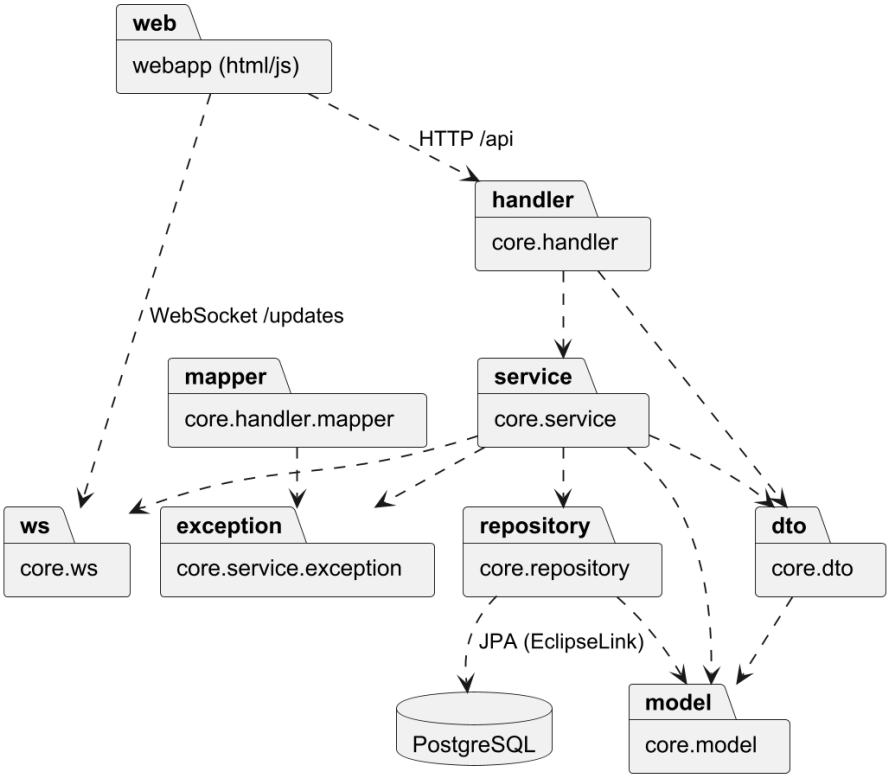


Рис. 1: Диаграмма пакетов

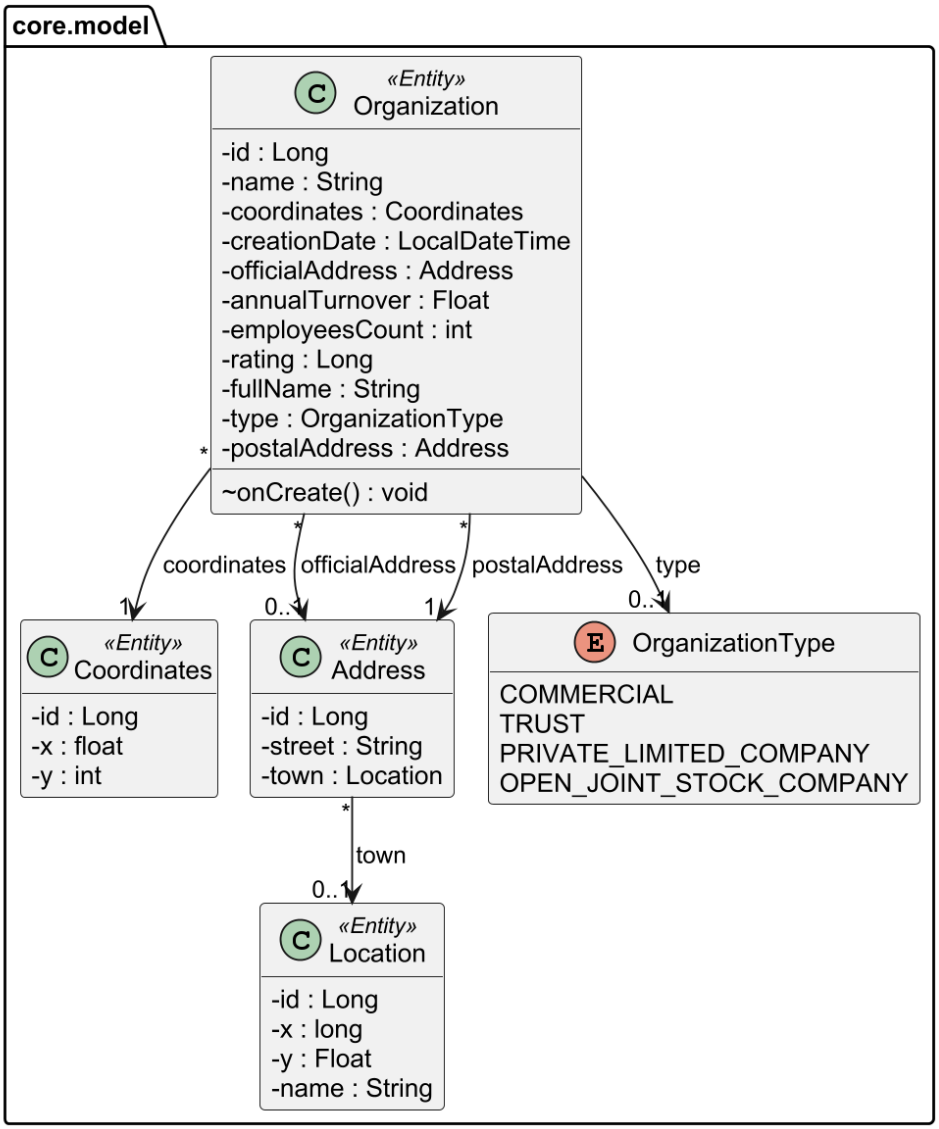


Рис. 2: Диаграмма классов модели

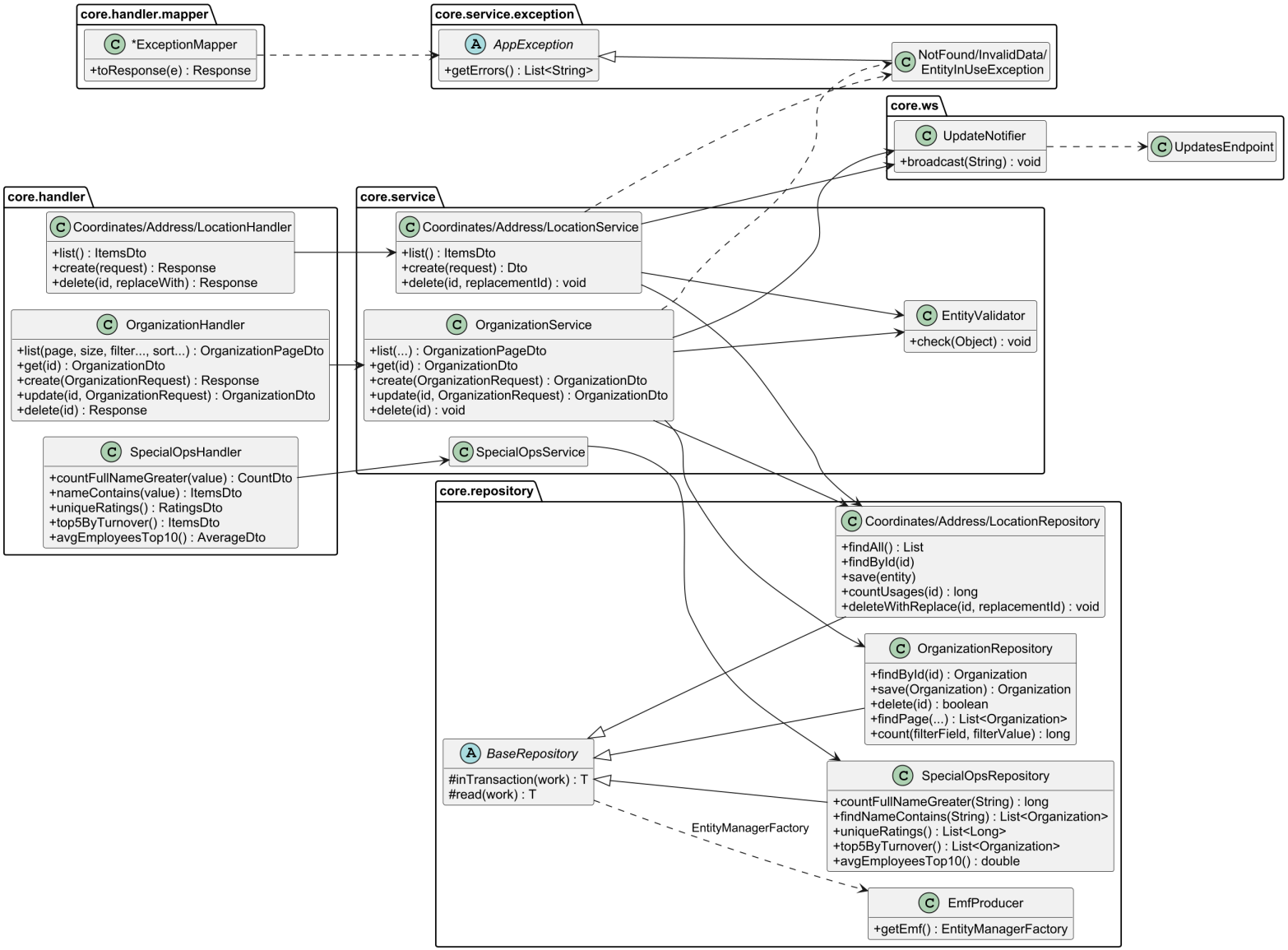


Рис. 3: Диаграмма классов слоёв приложения

3 Исходный код

Исходный код системы: `https://github.com/egor-abramov/IS-Lab-1/tree/main`

4 Выводы

В ходе работы была разработана информационная система для управления объектами `Organization` на платформе Jakarta EE. Уровень хранения реализован с помощью EclipseLink и PostgreSQL, ограничения на поля заданы и аннотациями Bean Validation, и ограничениями в таблицах БД, а специальные операции вынесены в функции БД. Изменения данных рассылаются всем клиентам через WebSocket. Были изучены CDI-бины, JAX-RS, технология Jakarta Persistence и её реализация EclipseLink, а также закреплено применение трёхслойной архитектуры.